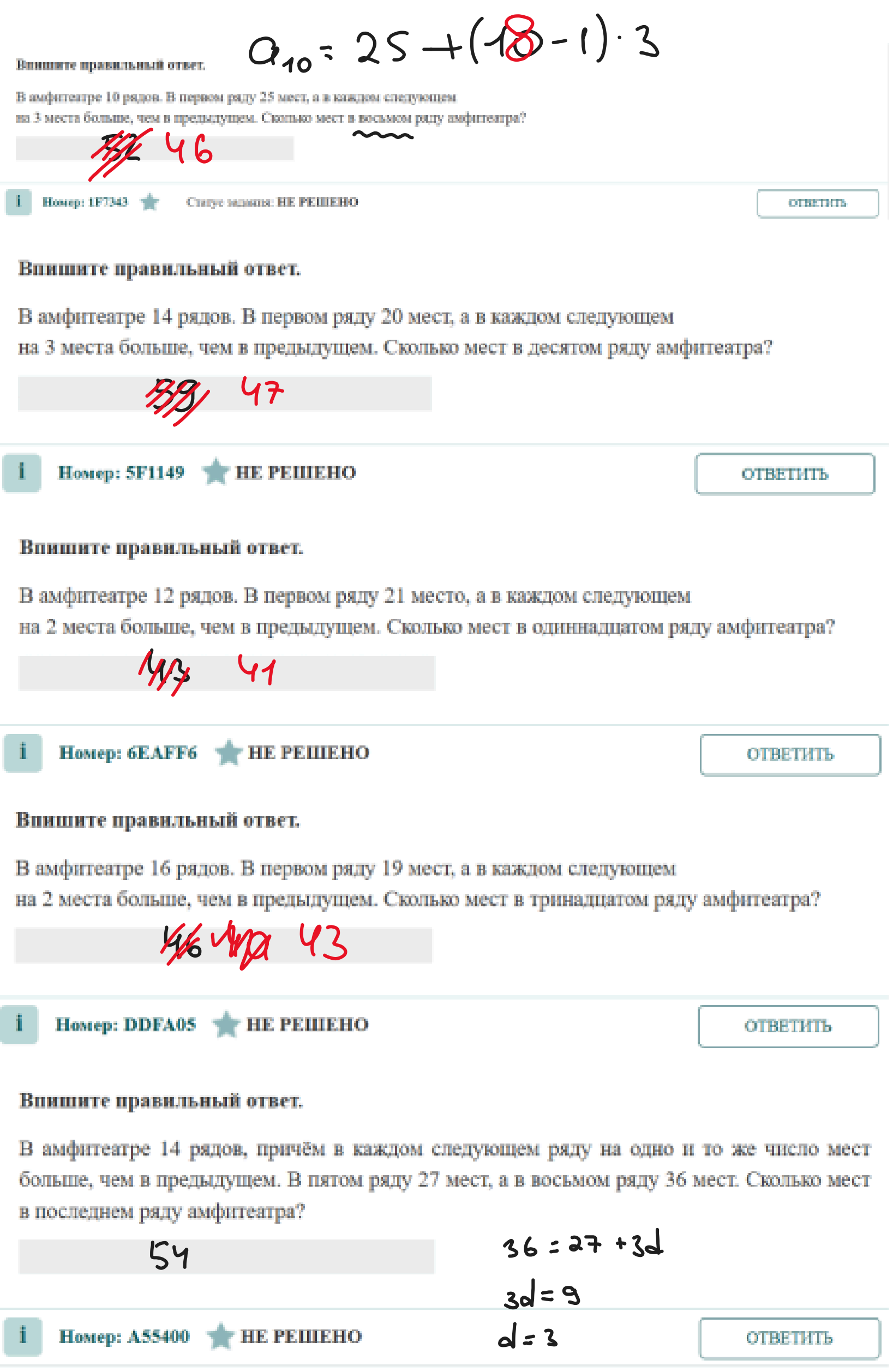
$a_n = a_1 + d(n-1)$

$a_{10} = 25 + (\cancel{10}\,8 - 1) \cdot 3$



Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 25 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду амфитеатра?

~~52~~ 46

Номер: 1F7343 Статус задания: НЕ РЕШЕНО

Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в десятом ряду амфитеатра?

~~59~~ 47

Номер: 5F1149 НЕ РЕШЕНО

Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 12 рядов. В первом ряду 21 место, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в одиннадцатом ряду амфитеатра?

~~43~~ 41

Номер: 6EAFF6 НЕ РЕШЕНО

Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 16 рядов. В первом ряду 19 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в тринадцатом ряду амфитеатра?

~~46~~ ~~47~~ 43

Номер: DDFA05 НЕ РЕШЕНО

Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 14 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В пятом ряду 27 мест, а в восьмом ряду 36 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

54

Номер: A55400 НЕ РЕШЕНО

$36 = 27 + 3d$

$3d = 9$

$d = 3$

$27 = a_1 + 4 \cdot 3$

$27 = a_1 + 12$

$a_1 = 15$

$a_{14} = 15 + \overset{39}{13 \cdot 3} = 54$

Сумма первых n-ных членов $\overset{\text{арифм.}}{}$ прогр

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n$$

$a_n = a_1 + d(n-1)$

$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \quad a_1 + a_n$

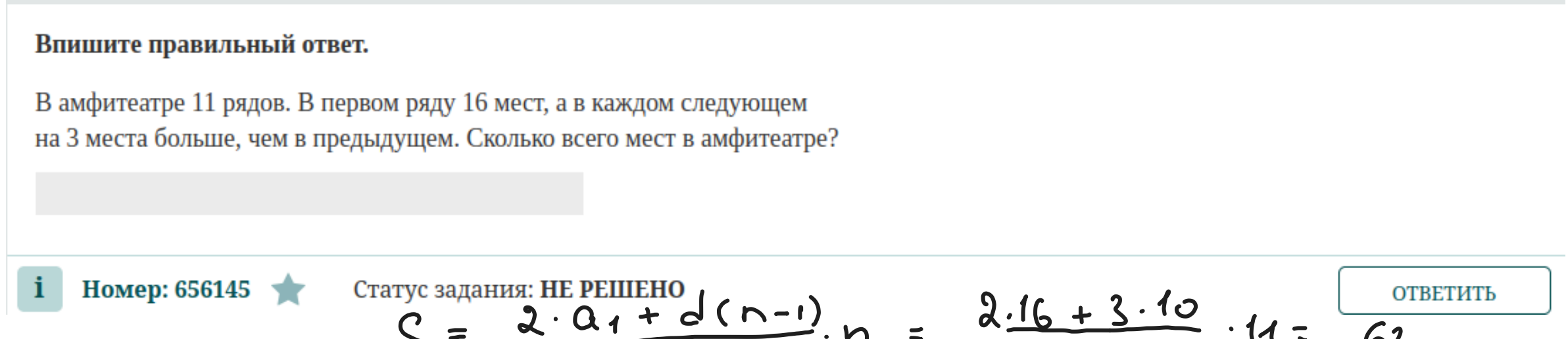
12 12

$\boxed{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}, 15$

14 14 14

$n = 7$

$$14 \cdot 3 + 7 = 14 \cdot 3 + 14 \cdot \frac{1}{2} = 14\left(3 + \frac{1}{2}\right) = 14 \cdot 3{,}5 = 14 \cdot \frac{7}{2} = (a_1 + a_7)\frac{7}{2} = \frac{a_1 + a_7}{2} \cdot 7$$



Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 11 рядов. В первом ряду 16 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

Номер: 656145 Статус задания: НЕ РЕШЕНО

$$S = \frac{2 \cdot a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 16 + 3 \cdot 10}{2} \cdot 11 = \frac{62}{2} \cdot 11$$

$$\boxed{\begin{aligned} a_1 &= 16 \\ d &= 3 \\ n &= 11 \end{aligned}}$$

$a_{11} = 16 + 10 \cdot 3 = 46$

$$S = \frac{46 + 16}{2} \cdot 11 = \frac{62}{2} \cdot 11 = 31 \cdot 11 = 341$$

Ответ: 341

Геометрическая прогрессия

$b_1, b_2, b_3, b_4 \ldots$

$\frac{b_2}{b_1} = q$ – знаменатель (коэфф.) прогрессии.

$a_1, a_2, a_3, \ldots$

$a_2 - a_1 = d$

$a_3 - a_2 = d$

$\vdots$

$$\begin{array}{cccccccc} 1, & 2, & 4, & 8, & 16, & 32, & \ldots \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & \ldots \end{array}$$

$\frac{b_2}{b_1} = \frac{2}{1} = 2 \quad ; \quad \frac{b_3}{b_2} = \frac{4}{2} = 2, \ldots$

$$\boxed{b_n = b_1 \cdot \underbrace{q \cdot q \cdot q \cdot \ldots \cdot q}_{n-1} = b_1 \cdot q^{n-1}}$$

$b_2 = b_1 \cdot q$

$b_3 = b_1 \cdot q \cdot q$

$b_1, b_2, b_3, \ldots$

$$\underbrace{\overset{b_1}{b_1}, \overset{b_2}{b_1 \cdot q}, \overset{b_3}{b_1 \cdot q^2}, \overset{b_4}{b_1 q^3}, \overset{\ldots}{\ldots}, \overset{b_n}{b_1 q^{n-1}}}, b_1 q^n, b_1 q^{n+1} \ldots$$

$S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_n$

$$\begin{cases} (1) & S_n = b_1 + b_1 \cdot q + b_1 \cdot q^2 + b_1 \cdot q^3 + \ldots + b_1 \cdot q^{n-1} \\ (2) & S_n \cdot q = b_1 \cdot q + b_1 \cdot q^2 + b_1 \cdot q^3 + b_1 \cdot q^4 + \ldots + b_1 \cdot q^n \end{cases}$$

(2) – (1): $S_n \cdot q - S_n = (b_1 q + b_1 q^2 + \ldots + b_1 \cdot q^n) - (b_1 + b_1 \cdot q + b_1 q^2 + \ldots + b_1 q^{n-1})$

$S_n \cdot q - S_n = \cancel{b_1 q} + \cancel{b_1 q^2} + \cancel{\ldots} + b_1 q^n - b_1 - \cancel{b_1 q} - \cancel{b_1 q^2} - \cancel{\ldots} - \cancel{b_1 q^{n-1}}$

$S_n \cdot q - S_n = b_1 q^n - b_1$

$S_n (q - 1) = b_1 (q^n - 1)$

$$\boxed{S_n = \frac{b_1 (q^n - 1)}{q - 1}}$$

b_1 – первый член

q – знаменатель

$$\begin{array}{cccccc} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 \\ 1, & 3, & 9, & 27, & 81, & 243 \end{array} \quad q = 3$$

$S_6 = \frac{1 \cdot (729 - 1)}{3 - 1} = 364$

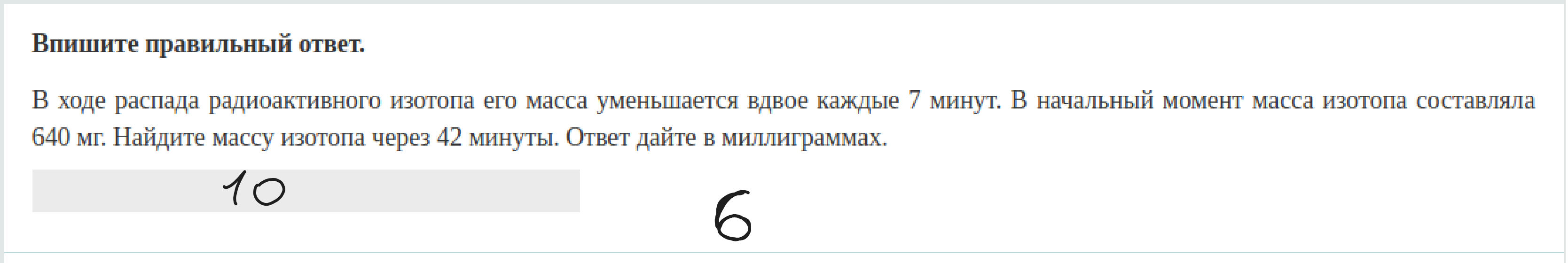
$b_1 = 1$

$q = 3$

$a_n = a_1 + d(n-1)$

$a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$

$d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3$



Впишите правильный ответ.

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 7 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 640 мг. Найдите массу изотопа через 42 минуты. Ответ дайте в миллиграммах.

10

6

Номер: ACC044 Статус задания: НЕ РЕШЕНО

$b_1 = 640$

$q = \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{cc} b_1 & b_2 \\ 640 & 320 \end{array}$$

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$

$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{320}{640} = \frac{1}{2}$

$b_7 = b_1 \cdot q^6 = 640 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 640 \cdot \frac{1}{64} = 10$

$a_1, a_2, a_3 \ldots$

$5, 4, 3, 2, 1, \ldots$

$d < 0$

$b_1, b_2, b_3, \ldots$

$16, 8, 4, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$

$0 < q < 1$